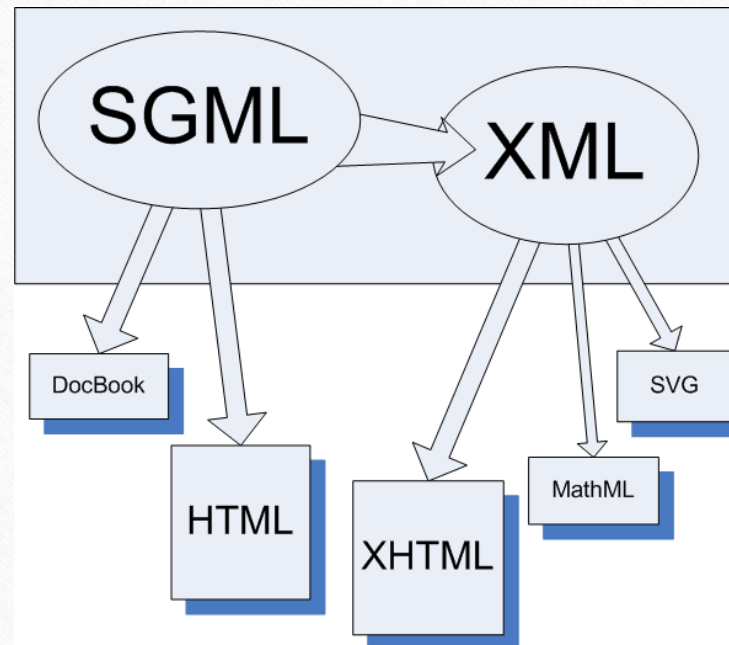


XML

Introduction

Par **Dr. Ibrahima DIOP**,
Enseignant – Chercheur à
L'Université Assane SECK de Ziguinchor

SGML-HTML-XML-XHTML



SGML-HTML-XML-XHTML

-
- Le langage SGML (**Standard Generalized Markup Language**)
 - C'est un langage de balisage général
 - Conçu par IBM en 1986 pour la circulation de ses documentations techniques de grande ampleur.
 - Permet de baliser plusieurs types de documents

SGML-HTML-XML-XHTML

- Le langage HTML (**H**ypertext **M**arkup **L**anguage) pour le WEB a été défini en 1991 par T. Berners-Lee.
- Le langage HTML est destinée à une utilisation très ciblée.

SGML-HTML-XML-XHTML

- La grande complexité du langage SGML a freiné son utilisation en dehors des projets de grande envergure.
- Le langage HTML est une version simplifiée à l'extrême de SGML.

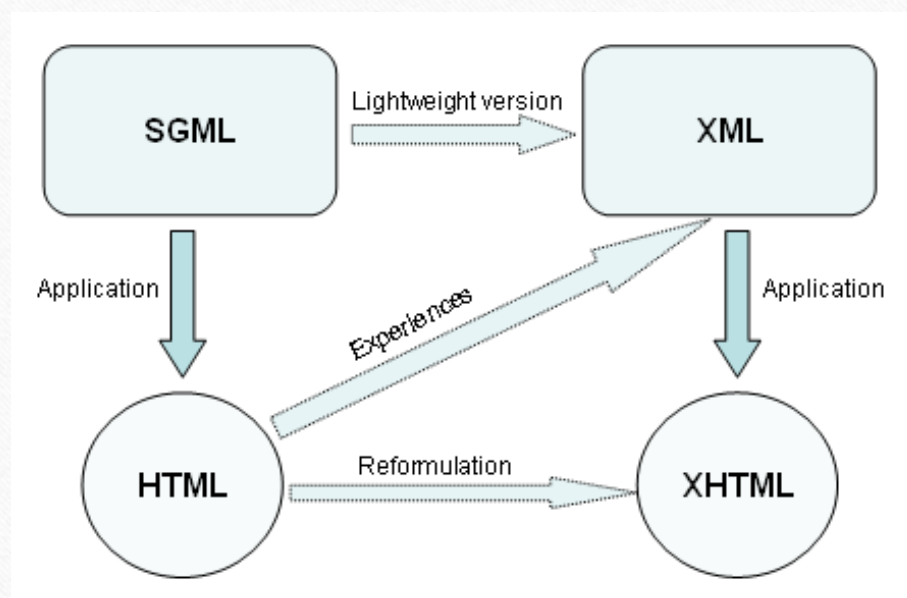
SGML-HTML-XML-XHTML

- XML est intermédiaire entre SGML et HTML.
- Il évite les aspects les plus complexes de SGML
- Garde une souplesse pour une utilisation généraliste.

SGML-HTML-XML-XHTML

- **XHTML** (**Extensible HyperText Markup Language**) est un langage de balisage servant à écrire des pages pour le World Wide Web.
- Conçu à l'origine comme le successeur de HTML, XHTML se fonde sur la syntaxe définie par XML
- plus simple que HTML reposant sur SGML.

SGML-HTML-XML-XHTML



Les qualités de XML

- Les caractéristiques essentielles qui ont conduit aux succès de XML :
 - (1) **Séparation stricte entre contenu et présentation**
 - (2) **Structuration forte**
 - (3) **Extensibilité et flexibilité**
 - (4) **Modèles de documents**
 - (5) **Gestion des caractères spéciaux**
 - (6) **Simplicité**
 - (7) **Format libre**

(1) Séparation entre contenu et présentation

- Un des premiers principes de XML est d'organiser le contenu de manière indépendante de la présentation.
- Ainsi, le contenu d'un document XML peut être rendu de plusieurs façons très différentes.

(1) Séparation entre contenu et présentation

- Ce principe est déjà présent dans HTML.
- Pour cela, le rendu d'une page HTML est globalement confié au navigateur.
- La séparation entre contenu et présentation n'est pas totale en HTML, mais a été accrue par l'introduction de CSS.

(2) Structuration forte

- **Adresse style HTML : les balises ont un rôle de présentation**

Ibrahima Diop

232, scale

513 Ziguinchor

<tt>ibrahima.diop@univ-zig.sn</tt>

Adresse style XML : les balises ont un rôle sémantique

<adresse>

<nomPersonne>

<prenom>Ibrahima</prenom> <nom>Diop</nom>

</ nomPersonne >

<rue>

<numeroRue>232</numeroRue>

<nomRue>scale</nomRue>

</rue>

<BP>513</BP>

<ville>Ziguinchor</ville>

<email>ibrahima.diop@univ-zig.sn</email>

</adresse>

(3) Extensibilité et flexibilité de XML

- La norme HTML fixe les balises pouvant apparaître dans un document ainsi que leur imbrication possible.
 - À titre d'exemple, la balise `<li>` peut uniquement apparaître dans le contenu d'une balise `<ul>` ou `<ol>`.
- Contrairement à HTML, le vocabulaire d'un document XML (c'est-à-dire l'ensemble des balises autorisées) **n'est pas figé**.

(3) Extensibilité et flexibilité de XML

- En revanche, les noms des balises XML sont libres.
- Il appartient aux auteurs de documents de fixer les balises utilisées.
- Cette liberté dans les noms de balises permet de définir des vocabulaires particuliers adaptés aux différentes applications.
- Ces vocabulaires particuliers sont appelés *dialectes XML*. Il en existe des centaines voire des milliers pour couvrir tous les champs d'application de XML.

(3) Extensibilité et flexibilité de XML

- La liberté dans le choix des noms de balises implique une contrepartie.
 - Il devient nécessaire de fixer des règles que doivent respecter les documents.
 - Sans ces règles, il n'est pas possible d'échanger et de traiter de manière automatique ces documents.
 - Ces ensembles de règles portant sur les documents XML sont appelés *modèles de documents*.
 - Un modèle de document fixe le vocabulaire mais aussi les relations entre les balises.

(4) Modèles de documents

- Plusieurs langages ont été développés pour décrire ces modèles.
- Le premier de ces langages est celui des **DTD** (**Document Type Definition**) qui est hérité de SGML.
- Des langages plus puissants comme **les schémas** ont été introduits depuis pour remplacer les DTD.

(4) Modèles de documents

- **L'intérêt principal** de ces modèles de documents est de pouvoir :
 - décrire explicitement les règles à respecter pour un document
 - et de pouvoir vérifier si un document donné les respecte effectivement.

(5) Gestion des caractères spéciaux

- Un des atouts d'XML est sa prise en charge native des caractères spéciaux grâce à Unicode.
- De plus, il est possible d'utiliser les différents codages (UTF-8, Latin-1, ...) possibles puisque l'entête d'un document spécifie le codage.

(6) Simplicité de XML

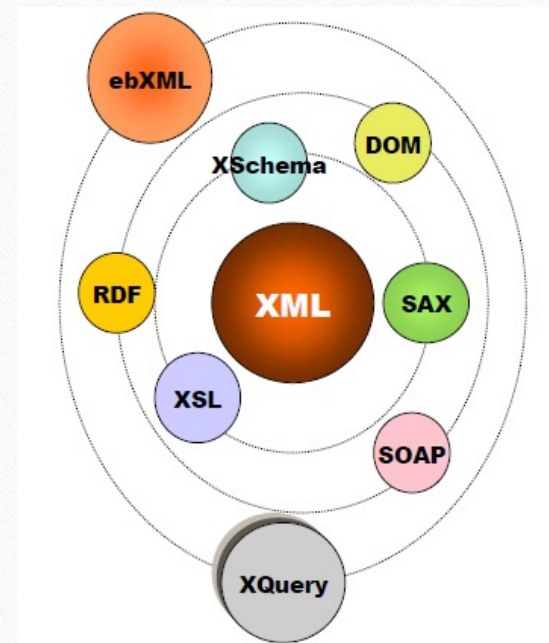
- Bien que les données présentes dans un document XML soient fortement structurées, le format XML est un format basé sur du texte.
- Il est ainsi possible de manipuler un document XML à l'aide d'un simple éditeur de texte.
- Il n'est pas obligatoire d'utiliser un logiciel spécialisé, mais il existe des logiciels spécialement conçus pour l'édition de documents XML.

(7) Format libre

- Le langage XML est totalement libre car il est développé par le W3C.
- Cette absence de droits favorise le développement de logiciels libres mis à disposition de la communauté.

La galaxie XML

- Xpath
 - pour la recherche d'éléments
- XSL
 - pour la transformation
 - et l'affichage
- Xquery
 - pour l'interrogation
- DOM
 - pour la programmation
- ...



FIN.
